

Лабораторная работа № 14.

Настройка файловых служб Samba

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- Возможности Samba по созданию контроллеров домена и интеграции с существующей инфраструктурой Microsoft делают её стратегически важным решением для построения масштабируемых и экономически эффективных корпоративных сетей.

- Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

- Текст лабораторной работы № 14
- Интернет для устранения ошибок

1. Установите и настройте сервер Samba.
2. Настройте на клиенте доступ к разделяемым ресурсам.
3. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера Samba для доступа к разделяемым ресурсам во внутреннем окружении виртуальных машин server и client.
Соответствующим образом необходимо внести изменения в Vagrantfile.

Настройка сервера Samba

1. На сервере установите необходимые пакеты:

Installed:

```
cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64  
libnetapi-4.21.3-14.el9_6.x86_64  
samba-4.21.3-14.el9_6.x86_64  
samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64  
samba-common-tools-4.21.3-14.el9_6.x86_64  
samba-dcerpc-4.21.3-14.el9_6.x86_64  
samba-ldb-ldap-modules-4.21.3-14.el9_6.x86_64  
samba-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64
```

Complete!

2. Создайте группу `sambagroup` для пользователей, которые будут работать с Samba-сервером, и присвойте ей GID 1010:

```
[root@server.dsadova.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2: Создаем группу `sambagroup` для пользователей

3. Добавьте пользователя user к группе sambagroup:

```
[root@server.dsadova.net ~]# usermod -aG sambagroup dsadova  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 3: Добавляем dsadova в группу

4. Создайте общий каталог в файловой системе Linux, в который предполагается монтировать разделяемые ресурсы:

```
[root@server.dsadova.net ~]# mkdir -p /srv/smbshare  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 4: Создаем общий каталог

5. В файле конфигурации /etc/samba/smb.conf:

- (а) измените параметр рабочей группы (вместо USER укажите имя (логин) вашего пользователя):



```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf

[global]
    workgroup = DSADOVA-NET
    security = user
```

Рис. 5: Изменяем параметр рабочей группы

- (b) в конце файла добавьте раздел с описанием общего доступа к разделяемому ресурсу /srv/smbshare:

```
[smbshare]  
comment = My Samba Share  
path = /srv/smbshare  
write list = @smbagroup
```

Рис. 6: Добавляем раздел с описанием общего доступа

6. Убедитесь, что вы не сделали синтаксических ошибок в файле smb.conf.
7. Запустите демон Samba и посмотрите его статус:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl start smb
systemctl enable smb
systemctl status smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smb.service.
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-15 15:10:43 UTC; 185ms ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Main PID: 53649 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 23053)
    Memory: 8.5M
       CPU: 52ms
    CGroup: /system.slice/smb.service
```

Рис. 7: Запускаем демон Samba и просматриваем статус

8. Для проверки наличия общего доступа попробуйте подключиться к серверу с помощью smbclient:

```
[root@server.dsadova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [DSADOVA-NET\root]:
Anonymous login successful
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
print\$	Disk	Printer Drivers
sambashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.21.3)

SMB1 disabled -- no workgroup available

Рис. 8: Проверяем, что подключились к серверу с помощью smbclient

9. Посмотрите файл конфигурации межсетевого экрана для Samba:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file
and printer sharing networks. You need the samba package installed for this opti
on to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba.xml (END)
```

Рис. 9: Просмотрим файл `usr/lib/firewalld/services/samba.xml`

10. Настройте межсетевой экран:

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba  
firewall-cmd --add-service=samba --permanent  
firewall-cmd --reload  
success  
success  
success  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 10: Настроим межсетевой экран

11. Настройте права доступа для каталога с разделяемым ресурсом:

```
[root@server.dsadova.net ~]# chgrp sambagroup /srv/smbashare  
chmod g=rwx /srv/smbashare  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 11: Настроим права доступа для каталога

12. Посмотрите контекст безопасности SELinux:

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /srv  
ls -Z  
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare  
[root@server.dsadova.net srv]#
```

Рис. 12: Просматриваем контекст безопасности SELinux

13. Настройте контекст безопасности SELinux для каталога с разделяемым ресурсом:

```
[root@server.dsadova.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/samba  
share(/.*)?"  
restorecon -vR /srv/sambashare  
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:ob  
ject_r:samba_share_t:s0  
[root@server.dsadova.net srv]#
```

Рис. 13: Настроим контекст безопасности SELinux

14. Проверьте, что контекст безопасности изменился:

```
[root@server.dsadova.net srv]# cd /srv  
ls -Z  
      unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs  
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare  
[root@server.dsadova.net srv]#
```

Рис. 14: Проверяем контекст безопасности изменился

15. Разрешите экспортировать разделяемые ресурсы для чтения и записи:

```
[root@server.dsadova.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1  
setsebool samba_export_all_rw 1 -P  
[root@server.dsadova.net srv]#
```

Рис. 15: Разрешаем экспортировать разделяемые ресурсы

16. Посмотрите UID вашего пользователя и в какие группы он включён:

```
[root@server.dsadova.net srv]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023
[root@server.dsadova.net srv]#
```

Рис. 16: Просматриваем UID вашего пользователя

17. Под вашим пользователем user попробуйте создать файл на разделяемом ресурсе:

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ cd /srv/smbashare  
touch dsadova@server.txt  
touch: cannot touch 'dsadova@server.txt': Permission denied  
[dsadova@server.dsadova.net smbashare]$ touch dsadova@server.txt  
touch: cannot touch 'dsadova@server.txt': Permission denied  
[dsadova@server.dsadova.net smbashare]$
```

Рис. 17: Пробуем создать файл на разделяемом ресурсе

18. Добавьте вашего пользователя user в базу пользователей Samba :

```
[root@server.dsadova.net srv]# smbpasswd -L -a dsadova
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user dsadova.
[root@server.dsadova.net srv]#
```

Рис. 18: Добавляем пользователя в базу пользователей Samba

Монтирование файловой системы Samba на клиенте

1. На клиенте установите необходимые пакеты:

```
Total                                     50 kB/s | 843 kB      00:16
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 1/2
Running scriptlet: samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 1/2
  Installing     : cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64         2/2
Running scriptlet: cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64         2/2
  Verifying      : cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64         1/2
  Verifying      : samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 2/2

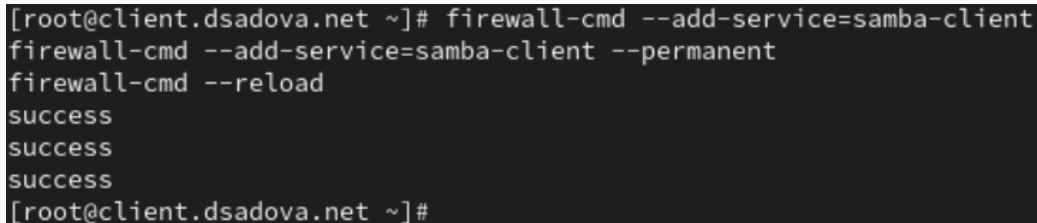
Installed:
  cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64      samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64
```

2. На клиенте посмотрите файл конфигурации межсетевого экрана для клиента Samba:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing
networks. You need the samba-client package installed for this option to be use
ful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml (END)
```

Рис. 20: Просматриваем файл конфигурации межсетевого экрана

3. На клиенте настройте межсетевой экран:



```
[root@client.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client  
firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent  
firewall-cmd --reload  
success  
success  
success  
[root@client.dsadova.net ~]#
```

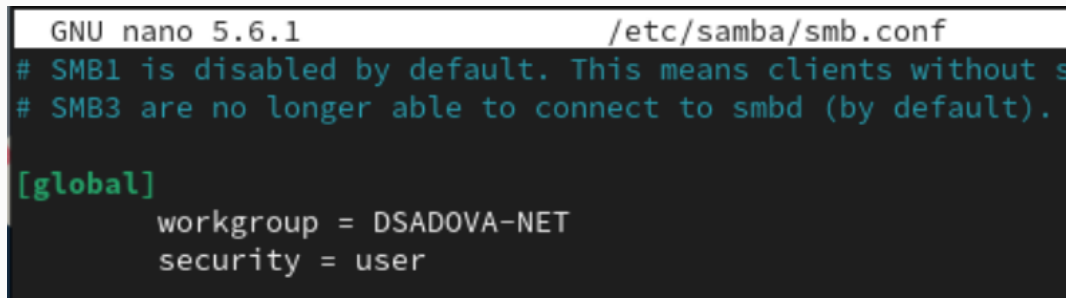
Рис. 21: Настраиваем межсетевой экран

4. На клиенте создайте группу sambagroup и добавьте в неё пользователя user :

```
[root@client.dsadova.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup dsadova
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 22: Создаем группу sambagroup и добавляем пользователя

5. На клиенте в файле конфигурации `/etc/samba/smb.conf` измените параметр рабочей группы:



```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf
# SMB1 is disabled by default. This means clients without s
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = DSADOVA-NET
    security = user
```

Рис. 23: Изменяем параметр рабочей группы

6. Для проверки наличия общего доступа попробуйте подключиться с клиента к серверу с помощью smbclient:

```
[root@client.dsadova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [DSADOVA-NET\root]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type      Comment
      -----      -
      print$        Disk      Printer Drivers
      sambashare     Disk      My Samba Share
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.21.3)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 24: Пробуемся подключиться с клиента к серверу

В отчёте укажите, под какой учётной записью вы просматриваете ресурсы сервера.

Подключение к серверу выполнено с анонимным доступом. Это означает, что просмотр общих ресурсов сервера осуществляется без использования учётной записи пользователя.

7. Подключитесь с клиента к серверу с помощью smbclient под учётной записью вашего пользователя:

```
[root@client.dsadova.net ~]# smbclient -L //server -U dsadova
Password for [DSADOVA-NET\dsadova]:

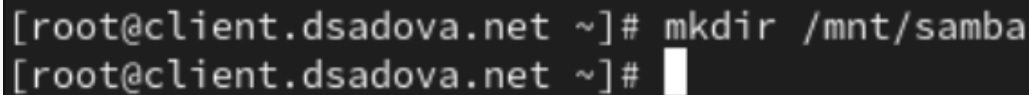
      Sharename      Type      Comment
      -----      -
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare      Disk      My Samba Share
      IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.21.3)
      dsadova         Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 25: Подключаемся с клиента к серверу с помощью smbclient

В отчёте укажите, под какой учётной записью вы просматриваете ресурсы сервера.

Просмотр общих ресурсов сервера выполняется под учётной записью пользователя dsadova.

8. На клиенте создайте точку монтирования:

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [root@client.dsadova.net ~]#. The command mkdir /mnt/samba has been entered. The cursor is at the end of the second prompt line [root@client.dsadova.net ~]#. There is a blue horizontal bar at the bottom of the terminal window.

```
[root@client.dsadova.net ~]# mkdir /mnt/samba  
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 26: Создаем точку монтирования

9. На клиенте получите доступ к общему ресурсу с помощью mount. При появлении запроса пароля введите пароль SMB-пользователя.

```
[root@client.dsadova.net ~]# mount -o username=dsadova,user,rw,uid=dsadova,gid=sambagroup //server/smbashare /mnt/samba
Password for dsadova@//server/smbashare:
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 27: Получаем доступ к общему ресурсу с помощью mount

10. Убедитесь, что user может записывать файлы на разделяемом ресурсе:

```
[root@client.dsadova.net ~]# cd /mnt/samba  
touch dsadova@client.txt  
[root@client.dsadova.net samba]# ls  
dsadova@client.txt  
[root@client.dsadova.net samba]#
```

Рис. 28: Записываем файлы на разделяемом ресурсе

11. Отмонтируйте каталог /mnt/samba:

```
[root@client.dsadova.net samba]# umount /mnt/samba
umount: /mnt/samba: target is busy.
[root@client.dsadova.net samba]#
```

Рис. 29: Отмонтируем каталог /mnt/samba

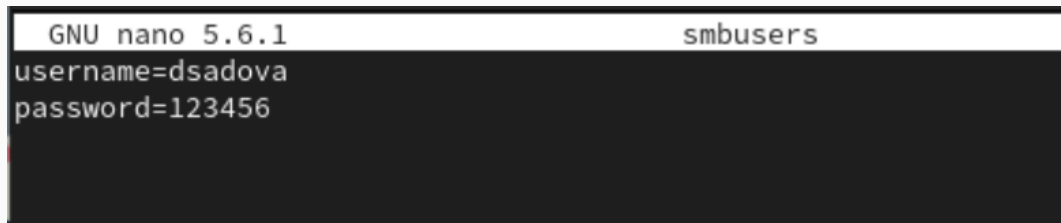
12. Для настройки работы с Samba с помощью файла учётных данных:

(a) на клиенте создайте файл smbusers в каталоге /etc/samba/:

```
[root@client.dsadova.net samba]# touch /etc/samba/smbusers  
chmod 600 /etc/samba/smbusers  
[root@client.dsadova.net samba]#
```

Рис. 30: Создаем файл smbusers

с содержанием следующего формата:



```
GNU nano 5.6.1 smbusers
username=dsadova
password=123456
```

Рис. 31: Редактируем файл

(b) На клиенте в файле `/etc/fstab` добавьте следующую строку:

```
GNU nano 5.6.1                               /etc/fstab                               Mc

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jul 26 13:25:41 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more i
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update syste
# units generated from this file.
#
UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2f1d1bd45fdd /                                xfs
/swapfile none swap defaults 0 0
server.dsadova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify
#VAGRANT-END
//server/sambashare /mnt/samba cifs user,rw,uid=dsadova,gid=sambagroup,
```

(с) Подмонтируйте общий ресурс:

```
[root@client.dsadova.net samba]# mount -a  
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses  
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.  
[root@client.dsadova.net samba]#
```

Рис. 33: Подмонтируем общий ресурс

13. Убедившись, что ресурс монтируется, вы можете перезагрузить клиента для проверки, что ресурс монтируется и после перезагрузки, а у пользователя есть доступ к разделяемым ресурсам.

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ls -la /mnt/samba/
total 0
drwxr-xr-x. 2 dsadova sambagroup  0 Nov 15 15:28 .
drwxr-xr-x. 5 root      root      46 Nov 15 15:25 ..
-rwxr-xr-x. 1 dsadova sambagroup  0 Nov 15 15:28 dsadova@client.txt
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 34: Убедились, что ресурс монтируется

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине `server` перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `smb`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:

```
[root@server.dsadova.net srv]# cd /vagrant/provision/server  
mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba  
cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/  
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 35: Вносим изменений в настройки `vagrant/provision/server/`

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `smb.sh`. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:

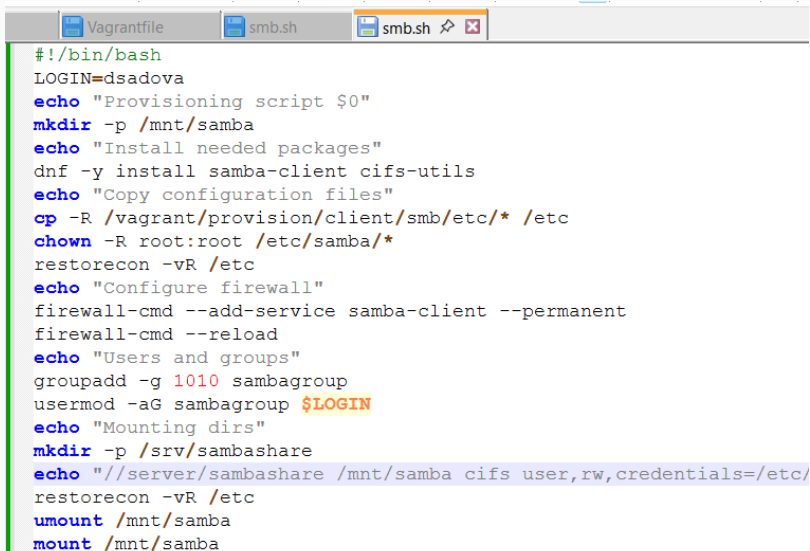
```
#!/bin/bash
LOGIN=dsadova
PASS=123456
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/smbashare
chgrp sambagroup /srv/smbashare
chmod g=rwx /srv/smbashare
echo "Tuning SELinux"
semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/smbashare(/.*)?"
setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
restorecon -vR /srv/smbashare
echo "Start smb service"
systemctl enable smb
systemctl start smb
systemctl restart firewalld
```

3. На виртуальной машине client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создайте в нём каталог smb, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:

```
[root@client.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[root@client.dsadova.net client]#
```

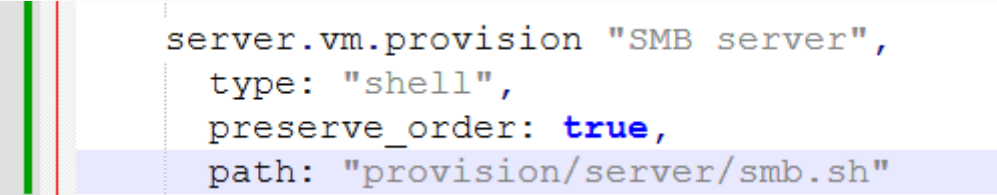
Рис. 37: Вносим изменений в настройки vagrant/provision/client/

4. В каталоге `/vagrant/provision/client` создайте исполняемый файл `smb.sh`.
Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:



```
#!/bin/bash
LOGIN=dsadova
echo "Provisioning script $0"
mkdir -p /mnt/samba
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/smbashare
echo "//server/smbashare /mnt/samba cifs user,rw,credentials=/etc/
restorecon -vR /etc
umount /mnt/samba
mount /mnt/samba
```


5. Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента:



```
server.vm.provision "SMB server",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/smb.sh"
```

Рис. 39: Файл Vagrantfile

- Приобрели навыки по настройке доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.